7.11 திரையரங்க ஒலி அமைப்பு – DTS மற்றும் Dolby

(Theater sound system – DTS and Dolby)

தற்போதைய திரையரங்க ஒலி அமைப்பு அனைவரையும் வெகுவாக ஈர்ப்பதற்கு, சுற்றுப்புற ஒலி வடிவமே (Surround Sound Format) காரணமாகும். இவை பல தரநிலைகளில் வருகின்றது. இதில் மிகவும் பிரபலமான இரு வகைகள் உள்ளன. அவை DTS மற்றும் இலக்கவகை டாஃல்பி ஆகும். இவைகள் பரந்த வரம்பில் உயர் முனை கேளொலி அமைப்பினால் செயல்படுகிறது.

DTS என்பது இலக்கவகைத் திரையரங்க அமைப்பு (Digital Theater system) என்பதன் சுருக்கமாகும். இந்தப் பிரபலமான வீட்டுத் திரையரங்க ஒலி வடிவமானது 1993–ல் பிரபலமடைந்தது. இலக்கவகை டாஃல்பி என்பது கேளொலிச் சுருக்க (Audio compression) தொழில் நுட்பத்தின் பெயராகும். இது டாஃல்பி ஆய்வகத்தால் வளர்ச்சியடைந்தது. இவ்விரு அமைப்புகளும் திரைப்படத் தயாரிப்பில் சுற்றுப்புற ஒலியின் கேளொலி தொழில் நுட்பத்தை வளர்ச்சியுறச் செய்கின்றன.

இந்த அமைப்புகள் 5.1, 6.1 மற்றும் 7.1 அமைவுகளுக்கான ஒலிக்குறியீடுகளைத் தருகின்றன. இவற்றில் முதல் எண் சுற்றுப்புற ஒலிப்பான்களின் எண்ணிக்கைகளையும், '1' என்ற எண் துணைத் திறன் கூட்டு ஒலிப்பான் (Subwoofer) தனி அலைவரிசையையும் குறிக்கிறது.

இரண்டு வடிவங்களும், 'புலனுணர்வு' (Perceptual) தொழில் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, பிசிஎம் (PCM) சமிக்ஞை வெளியீட்டில் பயனற்ற தகவல்களை அகற்றுவதன் மூலம் உயர் முற்றிசைவு ஒலியை வழங்குகின்றது. 5.1 முதல் 7.1 வரையிலான அலைவரிசையில், கூடுதலாக வெவ்வேறு வடிவங்கள் வெட்டு முனைக் (cutting edge) கேளொலி தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒலியின் தரத்தை மேம்படுத்துகின்றது. உதாரணமாக, DTS மற்றும் இலக்கவகை டாஃல்பி ஆகியன சுருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒரே இடைவெளியை ப்ளு ரே தட்டு மற்றும் DVD ஆகிய தட்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் அல்லது நெட்ஃபிலிக்ஸ் போன்ற சேவைகளுக்கு சீரான பட்டையகலத்தைத் தருகின்றன.

இலக்கவகை டாஃல்பி மற்றும் DTS அமைப்புகளில் சில பதிப்புகள் இழப்பைப் (lossy) பெற்றுள்ளன. அதாவது மூல ஆதாரத்திலிருந்தே, கேளொலிச் சீரழிவை அடைந்துள்ளது எனினும் பிற பதிப்புகள் இழப்பில்லாதவை ஆகும்.

டாஃல்பியின் இழப்பற்ற பதிப்பிற்கு உதாரணமாக டாஃல்பி உண்மை ஹெச்டீ(True HD) உள்ளது. இழப்புப் பதிப்பில் மிகச் சிறிய இடத்தை ப்ளூ ரே வட்டு எடுத்துக் கொள்கிறது. DTS–ல் இழப்பற்ற பதிப்பாக DTS – HD முதன்மைக் கேளொலி (Master audio) உள்ளது. இது 7.1 அலைவரிசையில் ஒலிப்பான் கட்டமைப்பைத் தாங்குகிறது.

7.12 கேளொலிப் பதிவு (Audio Recording)

சமீப காலங்களில் கேளொலிப் பதிவு தொழில்நுட்பங்கள் வியக்கவைக்கும் அளவு முன்னேறியுள்ளன. பரந்த திறன்களையுடைய இலக்கவகைச் சாதனங்கள் தற்போது மிகவும் மலிவாகக் கிடைக்கின்றன. குறைந்த விலை மற்றும் உயர் தொழில் நுட்பத்தின் காரணமாக, பலர் தங்கள் முதல் ஒலிப்பதிவு அனுபவத்திற்கு அதிநவீன பதிவு சாதனங்களை நாடுகின்றனர்.

7.12.1 அடிப்படைப் பதிவு / பல்தடப் பதிவு (Basic Recording / Multitrack Recording)

பதிவுச் செயல்முறையானது ஒலிப்பேழை பதிவி (Cassette recorder), இலக்கவகை பல்தடப் பதிவி, வன்வட்டு(Hard disc) பதிவி அல்லது வேறு ஏதேனும் பதிவு

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 206 1/18/2020 11:05:43 AM